

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №3

Тригонометрические тождества

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Упростите: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$

Задача 2 (2 балла). Упростите: $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Задача 3 (3 балла). Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ и $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Задача 4 (4 балла). Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$, $\cos \alpha = 0,8$.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Упростите: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$

Задача 6 (6 баллов). Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ и $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

Задача 7 (7 баллов). Докажите тождество: $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Упростите: $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$

Задача 9 (9 баллов). Зная, что $\operatorname{tg} \alpha = 2$, найдите: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$

Задача 10 (10 баллов). Уклон кровли задан углом α , для которого $\sin \alpha = 0,6$. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$ — отношение высоты подъёма к горизонтальной проекции ската.

Ответы

1. 1.
2. 1.
3. $\cos \alpha = \frac{4}{5}$
4. $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$
5. 1.
6. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$
7. тождество верно.
8. $\cos^2 \alpha$
9. 3.
10. $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$ (уклон 3:4).